

## Taller: Automatización de Procesos (3 horas)

### 1. Introducción a la Automatización Digital (30 min)

#### ¿Qué significa automatizar procesos en una PyME?

La **automatización digital de procesos** consiste en usar tecnología para ejecutar tareas o secuencias de tareas con mínima intervención humana. En una pyme esto implica convertir labores manuales y repetitivas en flujos de trabajo automáticos mediante software. Por ejemplo, en lugar de ingresar datos de clientes a mano en una hoja de cálculo, un proceso automatizado podría hacerlo automáticamente al recibir un formulario en línea.

Automatizar no siempre significa tener robots físicos o complejos sistemas de inteligencia artificial. En la mayoría de PYMEs, se trata de **automatizar flujos de información**: mover datos de un sistema a otro, generar recordatorios, enviar comunicaciones, etc., **de forma programada y precisa**. Así, el equipo humano puede enfocarse en tareas de mayor valor añadido mientras las rutinas se ejecutan solas. En la era digital actual, esta práctica se ha vuelto un factor clave de éxito para empresas de todos los tamaños.

#### Ventajas de la automatización para la pyme

Implementar la automatización conlleva múltiples **beneficios concretos**:

- **Ahorro de tiempo y aumento de eficiencia:** Al delegar tareas tediosas a sistemas automáticos, el personal invierte su tiempo en actividades más estratégicas. Por ejemplo, si un software envía por nosotros los correos de confirmación de pedido, el equipo de ventas puede dedicar ese tiempo a atender clientes potenciales. La automatización permite **eliminar errores humanos y aprovechar mejor los recursos de la empresa**, lo que **aumenta la productividad** global.
- **Reducción de costos operativos:** Un proceso automatizado puede realizar en segundos lo que manualmente tomaría horas o requeriría más personal. Esto ayuda a minimizar la necesidad de contratar personal extra para tareas rutinarias y reduce gastos de capacitación en esas áreas. Por ejemplo, un sistema de facturación automática genera y envía facturas sin intervención, ahorrando papel, tiempo de empleados y evitando retrasos.
- **Mejora en la calidad y consistencia:** Las automatizaciones siguen pasos predefinidos al pie de la letra, asegurando que **cada proceso se ejecute de forma estandarizada**. Esto disminuye la probabilidad de errores (p. ej., una fórmula mal copiada, un olvido en un seguimiento) y produce resultados uniformes. Un ejemplo concreto es la **gestión de inventario automatizada**: el sistema registra cada venta y ajusta el stock en tiempo real, generando alertas cuando se alcanza un umbral mínimo— así nunca se pasa por alto reabastecer un producto importante.

- **Mayor rapidez de respuesta y satisfacción del cliente:** Al automatizar ciertos puntos de contacto con el cliente, la pyme puede responder casi **en tiempo real**. Por ejemplo, un chatbot o autorespondedor de correo atiende consultas frecuentes al instante, o un flujo automático envía información de bienvenida en cuanto un cliente se registra. Esto mejora la experiencia del cliente al no tener que esperar horas por una respuesta.
- **Trabajo más estimulante para el equipo:** Quitar las tareas más monótonas del día a día puede mejorar la motivación del personal. Los empleados pueden dedicarse a resolver problemas complejos, pensar en innovaciones o atender mejor a los clientes, en lugar de hacer trabajo repetitivo. Esto suele traducirse en mayor satisfacción laboral y menores tasas de error, ya que las personas están enfocadas en labores donde aportan más valor.

**Nota:** En el contexto actual, automatizar procesos forma parte de la transformación digital de las pymes. Incluso programas gubernamentales, como el *Kit Digital* en España, promueven la adopción de soluciones para digitalizar y automatizar procesos operativos y productivos de negocio, reconociendo su importancia para la competitividad de las pymes.

### Ejemplos concretos de automatización en PYMEs

Para aterrizar estas ideas, veamos algunos **ejemplos reales de procesos automatizados** en pequeñas y medianas empresas:

- *Ejemplo 1 – Confirmaciones de pedido:* Una tienda **e-commerce** pequeña puede automatizar su flujo de confirmación de venta. Cada vez que entra un nuevo pedido en la web, el sistema envía automáticamente un correo al cliente confirmando la compra con los detalles, genera la factura en PDF y la guarda en la nube, y actualiza el inventario reduciendo las unidades vendidas. Todo esto ocurre en segundos sin intervención humana, asegurando que el cliente reciba confirmación inmediata y los registros internos queden actualizados al instante.
- *Ejemplo 2 – Gestión de citas automática:* Una clínica puede automatizar su sistema de reservas mediante un formulario web que este **integrado con su calendario**. Cuando un cliente reserva una cita mediante el formulario web, la herramienta agenda automáticamente la cita en Google Calendar (por ejemplo), envía un email de recordatorio al cliente y notifica por WhatsApp al profesional correspondiente. Así se elimina el proceso manual de revisar emails de solicitud y responder uno por uno, reduciendo olvidos y mejorando la puntualidad de las citas.
- *Ejemplo 3 – Recopilación de leads de marketing:* Una startup ofrece, por ejemplo, un *e-book* gratuito en su sitio web a cambio de que los visitantes completen un formulario con sus datos. Mediante automatización, cada vez que alguien envía el formulario, su información se agrega automáticamente a la lista de contactos y al módulo CRM con una etiqueta de “lead nuevo”. Acto seguido, el sistema desencadena una secuencia de emails de bienvenida programados durante las

siguientes semanas. De este modo, el seguimiento inicial de cada lead ocurre sin esfuerzo manual, aumentando las probabilidades de conversión.

Estos ejemplos ilustran cómo, con las herramientas adecuadas, **incluso una microempresa puede implementar automatizaciones sencillas pero poderosas** en distintas áreas de su negocio. En la siguiente sección, exploraremos cómo detectar las oportunidades para hacerlo en **tu propia empresa**.

### Recursos sugeridos:

- *Artículo: “Automatización de procesos en las PYMEs: Impulsando el éxito en la era digital”* – Explica el concepto de automatización y sus ventajas para pequeñas empresas.
- *Guía introductoria: “Por qué apostar por la automatización de procesos”* – Resumen de beneficios (productividad, mejor atención al cliente, etc.) en el blog de BeeDIGITAL.
- *Infografía/Video: “¿Qué es la automatización de procesos?”* – (Recurso visual que resume definiciones y ventajas, ideal para presentar al equipo). (Buscar en YouTube o plataformas educativas contenido actualizado en español.)

---

## 2. Identificación y Selección de Procesos Automatizables (30 min)

### ¿Cómo identificar tareas repetitivas y automatizables?

El primer paso para automatizar con éxito es **saber qué automatizar**. No todas las tareas son buen candidato para delegar a una máquina, por eso es importante aprender a identificar aquellas donde la automatización aportará más valor. A continuación, se presentan **criterios y consejos** para detectar procesos automatizables en una pyme:

- **Tareas altamente repetitivas:** Fíjate en las actividades que **se repiten constantemente** en el día a día o semana a semana. Por ejemplo, copiar datos de un sistema a otro cada vez que hay un nuevo cliente, enviar el mismo tipo de email de bienvenida una y otra vez, generar el mismo informe a final de mes, etc. Estas tareas repetitivas son ideales para automatizar, ya que una vez diseñado el flujo, se ejecutará igual cada vez sin cansancio ni descuidos.
- **Procesos que consumen mucho tiempo manual:** Haz un análisis de en qué se va gran parte del tiempo de tu equipo. Si notas que ciertas tareas administrativas les toman horas cada semana (por ejemplo, compilar datos para un reporte, o hacer seguimiento individual a muchos clientes), vale la pena evaluarlas para automatización. Las tareas manuales intensivas suelen ser susceptibles de ser aceleradas con una herramienta digital.
- **Cuellos de botella y puntos donde se acumula trabajo:** Identifica dónde se atrasa el flujo de trabajo. Por ejemplo, si la aprobación de un pedido siempre

espera por la revisión de alguien, quizás una regla automática podría aprobar ciertos pedidos que cumplan criterios, acelerando el proceso. Siempre que haya un paso que frena la cadena por ser manual y secuencial, es candidato a automatizar total o parcialmente.

- **Transferencia de datos entre herramientas:** Cada vez que tu equipo deba "pasar" información de un programa a otro manualmente (por ejemplo, descargar datos de ventas de la tienda online y luego subirlos al software contable), estás ante un proceso a digitalizar. Hoy en día existen integraciones que permiten conectar aplicaciones distintas para que intercambien datos sin intervención humana. Estos "puentes" automatizados ahorran tiempo y evitan errores de copiado.
- **Tareas propensas a errores humanos:** Revisa si en ciertos procesos ocurren a menudo equivocaciones (datos mal ingresados, olvidos, cálculos erróneos). Si la causa es la **intervención manual**, probablemente un sistema automático bien configurado realizará la tarea con total precisión cada vez. Por ejemplo, calcular descuentos o comisiones puede ser automatizado mediante fórmulas en lugar de hacerlo a mano, garantizando exactitud.
- **Procesos con reglas definidas y resultados esperables:** Aquellas tareas que siguen reglas claras (*si pasa X, hacer Y*) son más sencillas de automatizar. Por ejemplo: "Si llega una solicitud al formulario de contacto, enviar correo de confirmación y guardar datos en la base de datos". Cuando puedes describir una tarea en términos de pasos lógicos, probablemente se pueda implementar con una herramienta de automatización estándar. En cambio, si una tarea requiere mucha toma de decisiones subjetivas o creatividad, es menos automatizable (al menos sin soluciones avanzadas).

**Actividad breve: Lista de tareas repetitivas.** – Cada participante dedica unos minutos a **anotar 3 tareas** de su propio negocio que realiza con frecuencia y que cree que podrían automatizarse. Luego, de forma voluntaria, algunos comparten sus ejemplos con el grupo. El instructor guía un breve debate preguntando: ¿Qué tiempo insume actualmente esa tarea? ¿Cómo imaginarían un flujo automático haciéndola? Esta actividad busca aplicar los criterios recién vistos a casos reales de los participantes, afinando el ojo para detectar oportunidades de automatización.

### Casos prácticos: áreas comunes en la pyme

A continuación, analizamos **tres áreas típicas** de negocio (Administración, Marketing y Atención al Cliente) con ejemplos de procesos que suelen ser automatizables. Estos casos prácticos ayudan a visualizar qué **tipo de tareas** en cada departamento podrían beneficiarse de la automatización:

- **Administración y Operaciones:**

*Ejemplos:* La **facturación** periódica es un candidato claro: se puede programar el envío automático de facturas recurrentes cada mes, con cálculos automáticos de

importes y fechas. Otro caso es la **gestión de inventario**: sistemas que actualizan el stock en tiempo real y generan órdenes de compra automáticamente cuando las existencias bajan de cierto nivel. También la **contabilidad rutinaria** (registro de pagos, generación de reportes de gastos) se puede agilizar integrando la cuenta bancaria con el software contable para conciliar movimientos sin picar datos manualmente. En operaciones, procesos como el **seguimiento de pedidos** (tracking) pueden automatizarse enviando notificaciones de estado al cliente en cada etapa. Cada una de estas automatizaciones libera horas del personal administrativo y reduce errores en números y registros.

- **Marketing y Ventas:**

*Ejemplos:* Un área muy rica en automatización es marketing. Se pueden **programar publicaciones en redes sociales** para que salgan en horarios óptimos sin que alguien deba conectarse en ese momento. La **nutrición de leads** (lead nurturing) es esencial: mediante herramientas de email marketing, un lead que ingresa puede recibir automáticamente una serie de correos informativos a lo largo de semanas, aumentando la conversión sin intervención manual. Otra tarea automatizable es la **clasificación de leads**: por ejemplo, enviar distintos contenidos según el tipo de cliente que rellenó un formulario (segmentación automática). En ventas, es común automatizar el **registro de prospectos**: si alguien muestra interés (p. ej. solicita información en la web), el sistema crea un registro en el CRM y puede asignar automáticamente un puntaje o hasta una tarea al comercial para que dé seguimiento. Estas automatizaciones aseguran que ningún lead “se caiga por las grietas” por olvido, y mantienen una comunicación consistente con potenciales clientes.

- **Atención al Cliente:**

*Ejemplos:* Aquí el objetivo es responder más rápido y estándar. Un **chatbot** en la página web o en WhatsApp/Facebook puede atender consultas básicas las 24 horas (horarios, estado de un pedido, preguntas frecuentes) sin necesitar un agente humano en ese momento. Igualmente, muchas pymes implementan **respuestas automáticas por correo**: cuando llega un email a la casilla de soporte o contacto, el sistema envía inmediatamente un acuse de recibo agradeciendo la consulta y proporcionando información útil mientras un representante humano la atiende en detalle. Otra automatización útil es la **creación de tickets de soporte**: en lugar de que un agente copie datos de un email a la herramienta de helpdesk, un flujo puede tomar los datos del correo (nombre, email, motivo) y generar automáticamente un caso en la plataforma de atención al cliente, asignándolo al equipo correspondiente. Por último, tras resolver un caso, se puede automatizar el envío de una **encuesta de satisfacción** al cliente para medir la calidad del servicio. Estas medidas incrementan la rapidez de atención y alivian la carga del equipo, permitiéndoles enfocarse en solucionar problemas en lugar de tareas administrativas.

**Consejo:** Prioriza qué **proceso automatizar primero** considerando el impacto y la factibilidad. Por ejemplo, una tarea diaria que toma mucho tiempo y es sencilla de automatizar (como hacer copias de seguridad de archivos) debería abordarse antes que otra mensual que toma pocos minutos o una muy compleja. Empieza con *"quick wins"* (ganancias rápidas) para obtener resultados tangibles que motiven al equipo a seguir automatizando.

### Recursos sugeridos:

- *Checklist: "Características de un proceso automatizable"* – Lista de verificación de criterios (frecuencia, volumen, reglas claras, etc.) para evaluar tareas candidatas a automatización.
  - *Ejemplos por departamento: Artículo de Aumentta* – Sección "¿Qué se puede automatizar?" con ejemplos de automatización en inventario, pedidos, facturación, atención al cliente, RRHH.
  - *Herramientas para mapear procesos: Miro (Plantilla de mapa de proceso)* – Servicio online para diagramar flujos de trabajo, útil para visualizar pasos de un proceso antes de automatizarlo. Alternativas: Draw.io, Lucidchart (versiones gratuitas disponibles).
  - *Caso de estudio: "Automatización del proceso de venta con Integromat (Make)"* – Artículo paso a paso que muestra cómo una empresa integra su formulario web con el CRM automáticamente (ejemplo aplicado a captación de clientes).
- 

## 3. Implementación Práctica de Automatizaciones Básicas (1h 30 min)

Ahora que comprendemos el *qué* y el *porqué*, pasamos a la acción: el *cómo*. En esta sección práctica, aprenderemos a **automatizar procesos usando herramientas accesibles**, sin necesidad de programar. Nos centraremos en **Make** (antes Integromat), una plataforma muy versátil para integrar aplicaciones y crear automatizaciones de forma visual. También mencionaremos otras herramientas populares. Finalmente, realizaremos un **ejercicio práctico guiado** para automatizar un formulario de contacto hacia un CRM.

### Introducción a la herramienta *Make* (antes Integromat)

**Make** es una plataforma en la nube diseñada para que **usuarios no técnicos puedan automatizar flujos de trabajo** entre diferentes aplicaciones. Funciona mediante una interfaz gráfica de arrastrar y soltar, donde creamos diagramas llamados *escenarios* que representan nuestro flujo automatizado. Cada escenario está compuesto por **módulos interconectados** que realizan acciones o verifican condiciones. De manera simplificada, un flujo en Make tiene:



## Ejemplos prácticos de automatizaciones con Make

Antes del ejercicio guiado, repasemos **algunos ejemplos prácticos** de lo que se puede lograr con Make en una pyme, combinando lo visto en las secciones anteriores:

- **Automatización de correos electrónicos:** *Caso:* Una empresa quiere agilizar sus comunicaciones rutinarias. Con Make, podríamos crear un escenario donde **cada nuevo cliente agregado a la base de datos desencadena el envío de un correo de bienvenida personalizado**. El disparador sería *“nuevo registro en la lista de clientes”* (por ejemplo, al agregar una fila nueva en Google Sheets o al crear un contacto en HubSpot). La acción sería *“enviar email”* mediante Gmail u Outlook con una plantilla predefinida que incluya el nombre del cliente. En pocos minutos se configura este flujo y así ningún cliente nuevo queda sin su saludo de bienvenida. Otro uso de email: enviar **recordatorios automáticos**. Por ejemplo, 5 días antes de la fecha de vencimiento de una factura, Make puede detectar las facturas pendientes y mandar un recordatorio al cliente. Esto reduce morosidad sin tener que revisar manualmente quién debe ser notificado.
- **Automatización de generación de informes:** *Caso:* El gerente de una pyme necesita un **informe mensual de ventas** pero quiere ahorrar el tiempo que toma compilarlo. Con Make, se puede **programar un escenario para el último día de cada mes** (usando un trigger de calendario). Las acciones podrían ser: 1) recoger los datos de ventas del mes desde una hoja de cálculo o sistema (suma total, ventas por categoría, etc.), 2) volcar esos datos en una plantilla de documento (por ejemplo Google Docs) para formar un informe legible, y 3) enviar ese documento por email automáticamente al gerente y al equipo. De esta forma, el informe llega puntual cada mes sin que nadie deba recopilar y enviar nada. Incluso se podría extender la automatización para que también guarde una copia en Drive o Dropbox con nombre *“InformeVentas\_Mes\_Año.pdf”*.
- **Automatización en gestión de leads:** *Caso:* Un pequeño equipo de ventas quiere asegurar que cada **lead generado en la web** reciba seguimiento inmediato. Implementan un formulario de contacto en su sitio web para captación. Con Make, configuran un flujo donde el **disparador** es *“nuevo envío del formulario de contacto”*. Las **acciones** consecutivas son: 1) **Crear el lead en el CRM** (por ejemplo, agregar un nuevo contacto en HubSpot o en una hoja de cálculo donde llevan la lista de prospectos), 2) **Enviar una notificación interna** (un email o mensaje de Slack al responsable comercial avisando *“Hay un nuevo lead para contactar”*), y 3) **Enviar un correo de confirmación al lead** agradeciendo su contacto y brindándole información básica (catálogo, folleto, etc.). Todo este proceso sucede en segundos tras la solicitud del cliente. De esta manera, el lead queda registrado y atendido sin retraso. Un flujo similar podría incluir también agregar el contacto a una lista de mailing para nutrirlo con contenido a futuro.

Estos ejemplos demuestran cómo **Make puede orquestar tareas múltiples** entre diferentes apps para lograr un objetivo de negocio sin intervención manual. Lo importante es empezar por flujos sencillos, probarlos y luego irlos refinando o expandiendo. A continuación, llevaremos a la práctica uno de estos escenarios paso a paso.



## Ejercicio práctico guiado: Automatización de formulario de contacto a CRM

**Objetivo del ejercicio:** Construir una automatización básica que tome los datos de un formulario de contacto y los ingrese automáticamente en un sistema tipo CRM, además de notificar por correo la recepción de la consulta. Es una solución muy útil para centralizar leads sin esfuerzo y garantizar respuestas rápidas. Este ejercicio refuerza conceptos de triggers, acciones e integración entre aplicaciones.

**Escenario de negocio:** Imaginemos que nuestra pyme tiene un formulario de contacto en su página web donde los interesados dejan su nombre, email y mensaje. Actualmente, quizás alguien del equipo revisa el buzón de entrada y manualmente copia esos datos a una tabla de Excel o a un CRM, luego envía un correo de respuesta. Vamos a automatizar ese flujo completamente.

**Herramientas a usar:** Para simplificar, utilizaremos **Google Forms** (simulando el formulario web) y **Google Sheets** o un **CRM básico** para almacenar los contactos. Make tiene integraciones nativas con Google Forms/Sheets y con varios CRM (por ejemplo HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho, etc.). En caso de no tener un CRM disponible, usaremos una hoja de cálculo como si fuera nuestra “base de datos de contactos”. También usaremos Gmail (o Email) para el envío de notificaciones. *Nota:* Los participantes pueden usar alternativas equivalentes si lo desean (por ej., si usan Outlook en vez de Gmail, o si prefieren Airtable en vez de Sheets). El instructor ayudará con ajustes necesarios.

### Pasos guiados para configurar la automatización:

1. **Preparar el formulario y la hoja de cálculo:** Si no se cuenta ya con un formulario, se proporcionará un enlace a un **Google Formulario de ejemplo** para el taller (campos: Nombre, Email, Mensaje). También habrá una **Google Sheet “Contactos CRM”** compartida para almacenar las respuestas. Cada participante debe asegurarse de tener acceso (o puede crear su propio Form y Sheet si prefiere). En Google Forms, configurar que las respuestas se envíen automáticamente a la hoja de cálculo. *Esta hoja de respuestas servirá de “trigger”.*
2. **Crear un escenario nuevo en Make:** Ingresar a la cuenta de Make (el instructor asistirá a quienes no tengan cuenta a registrarse en el plan gratuito). Una vez en el dashboard, hacer clic en **“Create a new scenario”**. Se abrirá el lienzo en blanco donde construiremos el flujo.
3. **Añadir el módulo disparador (trigger):** Buscar el módulo de Google Sheets (o Google Forms, según disponibilidad). Para nuestro caso, elegimos **Google Sheets – Watch Rows** (vigilar nuevas filas). Esto actuará así: cada vez que se agregue una fila nueva en la hoja de respuestas (es decir, cuando alguien envíe el formulario), se activará el escenario. Conectar Make a Google Sheets (habrá que autenticar con la cuenta de Google del participante). Seleccionar la hoja de cálculo y la pestaña específica donde llegan las respuestas del formulario. Configurar para

- que solo detecte nuevas filas. *Consejo:* Podemos hacer clic en “Run once” para probar el trigger: enviar una respuesta de prueba al formulario y verificar que Make la detecta (veremos los datos ingresados si todo está bien).
4. **Añadir módulo de acción: Crear contacto en CRM (o registro en hoja):** Ahora arrastramos otro módulo al lienzo y lo conectamos al trigger. Si vamos a usar un CRM real, por ejemplo **HubSpot – Create Contact**, tendríamos que autenticar Make con HubSpot y mapear los campos (nombre, email, etc. provenientes del formulario) a los campos del contacto en el CRM. Para simplificar en este ejercicio, supondremos que usaremos la **Google Sheet “Contactos CRM”** para almacenar el lead. En ese caso, añadimos el módulo **Google Sheets – Add a Row** apuntando a la hoja “Contactos CRM”. Mapeamos cada campo: Nombre -> Columna Nombre, Email -> Columna Email, Mensaje -> Columna Mensaje, Fecha -> Columna Fecha (podemos capturar la fecha actual). Make tomará los valores de la respuesta del formulario (detectados por el trigger) y los insertará como nueva fila en la hoja de contactos. *Nota:* Si en el paso previo usamos directamente *Watch responses* de Google Forms, podríamos conectar directamente a un módulo de CRM. El flujo conceptual es el mismo: trigger de formulario nuevo -> acción en CRM.
  5. **Añadir módulo de acción: Enviar notificación por email:** A continuación, incorporamos un tercer módulo conectado después del anterior (en Make los módulos se encadenan). Este será un módulo de **Email**. Podemos usar Gmail (si configuramos la conexión) o el módulo genérico **SMTP Email**. Configuramos el **envío de un correo electrónico**. Habrá dos opciones típicas: enviar un correo **interno** de notificación al equipo, o enviar un correo **externo de confirmación** al cliente. Para este ejercicio, haremos al menos la interna (ya que puede ser arriesgado contactar al cliente de prueba con un correo no supervisado). Configuramos entonces: **To:** nuestro propio correo o el del responsable (podríamos poner una lista, separados por coma), **Subject:** por ejemplo “Nuevo contacto recibido: {{Nombre}}”, **Body:** un mensaje breve que incluya los detalles proporcionados (Make nos permitirá insertar los campos del formulario, como Nombre, Email, Mensaje, en el cuerpo del mail). Si se desea, se puede añadir también un correo de respuesta al contacto: en ese caso duplicamos este módulo o añadimos otro, donde **To** será el email del contacto (campo del formulario) y el mensaje sería de agradecimiento, p. ej. “Gracias por contactarnos, en breve responderemos personalmente...”. Para evitar que se marque como spam, recomendamos usar una cuenta de correo profesional.
  6. **Ejecutar y probar el escenario:** Una vez añadidos y configurados todos los módulos, repasamos el flujo completo en Make. Debería verse algo así: **Google Sheets (Nuevo registro) -> Sheets (Añadir fila en Contactos) -> Email (Enviar notificación)**. Guardamos el escenario y lo ponemos en modo activo/on (Make permite activar/desactivar escenarios). Ahora hacemos una **prueba en vivo**: rellenar el formulario de contacto como lo haría un cliente (usar un email de prueba). En unos segundos, verificar: (a) Que una nueva fila con los datos aparece en la hoja “Contactos CRM”, y (b) que llegó el correo de notificación con

los detalles. Si configuramos correo al cliente, comprobar ese buzón de prueba para ver si recibió la confirmación. ¡Hemos automatizado con éxito el proceso!

7. **Depurar y mejorar (opcional):** Si algo no funcionó, revisamos la configuración en Make: por ejemplo, que los campos estén mapeados correctamente, que las credenciales de conexión estén válidas, etc. En caso de éxito, discutimos posibles mejoras: añadir condiciones (p. ej., si el mensaje del cliente menciona cierta palabra, asignar a un departamento específico), agregar más destinatarios, loguear también la entrada en un archivo de texto o en un canal de chat, etc. Se invita a los participantes a proponer variantes según sus necesidades reales.

**Discusión post-ejercicio:** Hablamos brevemente de la experiencia: ¿Qué tan complejo resultó? ¿En qué pasos podrían necesitar ayuda de un técnico en un caso real (por ejemplo, obtener credenciales API de un CRM)? Se resaltan las buenas prácticas: probar con datos de prueba, no activar flujos con clientes reales hasta validar, documentar el flujo creado (qué hace, quién es responsable de su mantenimiento). También se menciona la importancia de monitorear la automatización: Make ofrece logs de cada ejecución, conviene revisarlos al principio para asegurarse de que todo funcione bien y conocer cómo detectar errores (por ejemplo, si un correo no se envió por dirección inválida, etc.).

Al final de este ejercicio, **cada participante habrá construido una automatización funcional básica**. Esto sienta las bases para atreverse con otros procesos en sus propias empresas.

#### Recursos sugeridos:

- *Documentación:* **Make – Getting Started (Guía oficial)** – Paso a paso oficial de Make para crear tu primer escenario y conectar apps. Disponible en la web de Make (inglés, pero muy visual).
  - *Tutorial en video:* **“Tutorial Make (Integromat) paso a paso en español”** – Video de YouTube (~15 min) que muestra la creación de un flujo simple integrando Google Sheets y email (útil repaso para los participantes después del taller).
  - *Plantillas de Make:* En el tablero de Make, explorar la sección *Templates*. Por ejemplo, existe una plantilla para **agregar leads de Google Forms a Mailchimp o Google Sheets a HubSpot** que son similares a lo que hicimos. Usar plantillas puede acelerar sus futuros proyectos.
  - *Otras herramientas no-code:* **Zapier** (alternativa a Make, popular por su facilidad), **Power Automate** (si usan entorno Microsoft), **IFTTT** (para automatizaciones sencillas hogar/oficina). Revisar sus sitios oficiales para ver ejemplos y tutoriales.
  - *Foros y comunidad:* **Comunidad Make** – Espacio en línea donde usuarios comparten escenarios y resuelven dudas. También buscar comunidades en español (foros, grupos de LinkedIn o Facebook sobre *automatización y no-code*).
-

#### 4. Conclusiones, Buenas Prácticas y Resolución de Dudas (30 min)

##### Conclusiones clave del taller

En este taller vimos cómo la automatización digital puede ser una **aliada estratégica para las PYMEs**. Resumiendo las ideas fundamentales:

- **La automatización está al alcance de las pequeñas empresas:** No es necesario ser una gran corporación ni invertir sumas enormes para empezar a automatizar. Existen herramientas accesibles (muchas con versiones gratuitas o de bajo costo) que permiten digitalizar tareas cotidianas. Con un poco de creatividad y aprendizaje, emprendedores y equipos pequeños pueden implementar automatizaciones que antes parecían reservadas a empresas con grandes departamentos de IT.
- **Identificar *qué* automatizar es tan importante como el *cómo*:** Aprendimos a evaluar nuestros procesos internos para localizar aquellos puntos donde la automatización dará frutos. Siempre hay que preguntarse: “¿Esta tarea repetitiva podría hacerla una máquina por mí?”. Si la respuesta es sí, es un candidato a considerar. Empezar por procesos sencillos pero de alto volumen de trabajo manual suele traer beneficios inmediatos.
- **Herramientas no-code democratizan la automatización:** Make fue el ejemplo práctico que usamos, demostrando que con conocimientos básicos cualquiera puede construir un flujo automatizado arrastrando módulos. Esto empodera a equipos de negocio a resolver problemas sin depender 100% de un desarrollador. Otras herramientas similares amplían el panorama, y vale la pena explorarlas para ver cuál encaja mejor con nuestro ecosistema (por ejemplo, si ya usamos Office 365, probar Power Automate; si nuestra info está en Airtable, explotar sus automatizaciones integradas; etc.).
- **Resultados tangibles:** La automatización bien aplicada ahorra tiempo, reduce errores y mejora la capacidad de respuesta de la empresa. Vimos ejemplos concretos en administración, marketing y soporte donde se logró eficiencia y mejor servicio al cliente. También, con el ejercicio práctico, cada participante tiene ahora **un flujo automatizado creado por sí mismo** que refleja cómo estos sistemas funcionan en la realidad. Esto sienta una base de confianza para emprender proyectos más ambiciosos en sus propias organizaciones.

##### Mejores prácticas para implementar automatizaciones

Como mensaje de cierre, compartimos una lista de **buenas prácticas** y recomendaciones al embarcarse en proyectos de automatización en su pyme:

- **Comenzar con objetivos claros:** Identifica qué meta persigue la automatización: ¿Ahorro de tiempo? ¿Menos errores? ¿Mejorar la velocidad de atención? Tener **metas claras ayuda a enfocar el proyecto** y medir luego su éxito. Por ejemplo,

“reducir en 50% el tiempo de respuesta al cliente en consultas web” es un objetivo concreto que puede lograrse con automatización.

- **Involucrar al equipo y asignar responsables:** La automatización no debe ocurrir en un silo. Comunica a tu equipo las iniciativas, explícales cómo les beneficiará (quitando trabajo repetitivo) y capacítalos en el uso básico de las nuevas herramientas. Designa a alguien (o un par de personas) como **responsable de cada automatización**, para que monitoree su funcionamiento y actualice el flujo si cambia el proceso. Así evitas que una automatización quede olvidada sin mantenimiento.
- **Paso a paso y escala pequeña primero:** No intentes automatizar *todos* los procesos de golpe. Es mejor aplicar un **enfoque incremental**: elegir un proceso piloto, implementarlo, probarlo y ajustarlo. Una vez que esté estable y generando resultados, pasar al siguiente. Este método ágil reduce riesgos y permite aprender lecciones para futuros proyectos.
- **Pruebas y control de calidad:** Antes de confiar ciegamente en una automatización, **pruébala a fondo en distintos escenarios**. Usa datos de prueba, simula situaciones excepcionales (¿qué pasa si el formulario viene sin nombre? ¿o si el servicio X está caído?). Detecta y corrige errores a pequeña escala. Solo luego escálala al entorno real con datos críticos. También, establece un periodo de doble revisión: al inicio, aunque algo esté automatizado, revisa manualmente que el resultado sea correcto hasta ganar confianza.
- **Monitoreo continuo e indicadores:** Una vez en marcha, **mide el impacto**. Define indicadores clave de rendimiento (KPIs) relacionados a la automatización: tiempo procesando antes vs después, número de errores antes vs después, etc. Si es posible, haz que la propia automatización registre estadísticas (por ejemplo, cuántos leads procesó en el mes). Revisa periódicamente estos datos para confirmar que se están logrando los beneficios esperados. El monitoreo también ayuda a detectar si algo falla (p.ej., si de pronto no entran nuevos datos, quizá la conexión con una API expiró y hay que renovarla).
- **Documentación y actualización:** Documenta el flujo automatizado: qué hace, qué herramientas conecta, con qué credenciales, cada cuánto corre, quién lo mantiene. Esta “hoja de vida” de la automatización será invaluable si en el futuro hay que modificarla o solucionar problemas, especialmente si cambia el personal. Asimismo, **mantén tus automatizaciones actualizadas**: las apps cambian, pueden requerir actualizar tokens de acceso, o tal vez tus procesos de negocio evolucionan y el flujo requiere ajustes. Revisa cada cierto tiempo que la automatización siga alineada con tu forma de trabajar actual.
- **No automatizar por automatizar:** Aunque suene paradójico en un taller sobre automatización, es crucial **evaluar el ROI (retorno de la inversión)** de automatizar. Si una tarea se hace 1 vez al año, tal vez no vale la pena el esfuerzo de automatizarla. O si es algo altamente creativo/personalizado (ej: redactar propuestas a medida), la intervención humana es insustituible. Enfoca tus energías en automatizaciones que realmente liberen carga importante o mejoren notablemente la calidad.

- **Considerar la experiencia del cliente y el toque humano:** Automatizar procesos de cara al cliente puede ser beneficioso (rapidez, disponibilidad 24/7), pero cuidado con **no deshumanizar** la relación. Asegúrate de que el cliente no sienta que interactúa solo con máquinas. Por ejemplo, un email automático de seguimiento debe redactarse en tono amigable y quizá firmado por alguien del equipo. Y siempre ofrece vías para hablar con una persona cuando el asunto lo requiera. La automatización debe complementar, no reemplazar, la atención personalizada en lo que ésta es necesaria.
- **Cumplimiento legal y seguridad:** Al automatizar, probablemente manejes **datos sensibles** (clientes, financieros, etc.) pasando de un sistema a otro. Verifica que las herramientas utilizadas cumplan con las normativas de protección de datos (por ejemplo, RGPD en Europa) y que las conexiones estén securizadas. No expongas contraseñas o datos privados en texto plano en las automatizaciones. Usa las funciones de cifrado si la herramienta las ofrece para datos delicados. Y por supuesto, respeta las preferencias del cliente (no saturar con correos automáticos no solicitados, etc.).

Al aplicar estas buenas prácticas, te asegurarás de obtener **automatizaciones eficaces, mantenibles y seguras** que realmente impulsen tu negocio en el largo plazo.

### Cierre y espacio para preguntas

Para concluir, recordemos que la **automatización es un medio, no un fin en sí mismo**. El fin último es hacer nuestra empresa más eficiente, competitiva y enfocada en las personas (clientes y empleados). Este taller ha brindado un panorama amplio y una experiencia práctica inicial. **La invitación ahora es a llevar estas ideas a su pyme**, empezar con algo pequeño mañana mismo (por ejemplo, implementar esa automatización que identificaste en la sección 2) e iterar sobre los logros obtenidos.

**¡Muchas gracias por participar!** Se abre a continuación el espacio de **resolución de dudas**. Los participantes pueden preguntar cualquier inquietud: ya sea detalles técnicos de Make u otras herramientas, ideas para automatizar procesos específicos de su negocio, o cómo afrontar retos de cambio organizacional al introducir automatizaciones. Aprovechemos este diálogo final para afianzar conocimientos y despejar temores. El instructor y, si es posible, participantes con experiencia compartirán respuestas y consejos.

Al finalizar la sesión de preguntas, se facilitan **contactos y recursos finales** en caso de que los participantes deseen profundizar por su cuenta o requieran asesoría en el futuro.

### Recursos finales y adicionales:

- *E-book gratuito: “Guía de Transformación Digital para PYMEs”* – Capítulos dedicados a automatización de procesos, con checklist para implementar paso a paso.



- *Blog especializado:* **AutomatizaPyme.com** – Comunidad en español con artículos y casos prácticos de automatizaciones (incluyendo integraciones con herramientas populares).
- *Curso recomendado:* **“Automatización de procesos con Make (Integromat)”** – Curso en línea 100% práctico (con ejercicios similares al del taller) para profundizar en la herramienta Make y otras integraciones.